2. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{3}x^3 + 4x^2 - 4x + 8$. Fazer as derivadas:

$f'(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = (x-1)(x^2-4x+4)$

$f''(x) = 3x^2 - 10x + 8$

Sol. auxiliar 1: $f'(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$

$x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = 0$

$f'(1) = 1^3 - 5.1^2 + 8.1 - 4 = 0$

$1 - 5 + 8 - 4 = 0$

$0 = 0$

Logo: $(x-1)(x^2-4x+4)$

	1	-5	8	-4
1		1	-4	4
	1	-4	4	0

$x^2 - 4x + 4 = 0$

a. Crescente e Decrescente

f é crescente quando $f'(x) > 0$, ou seja em $[1, +\infty)$

f é decrescente quando $f'(x) < 0$, ou seja em $(-\infty, 1]$

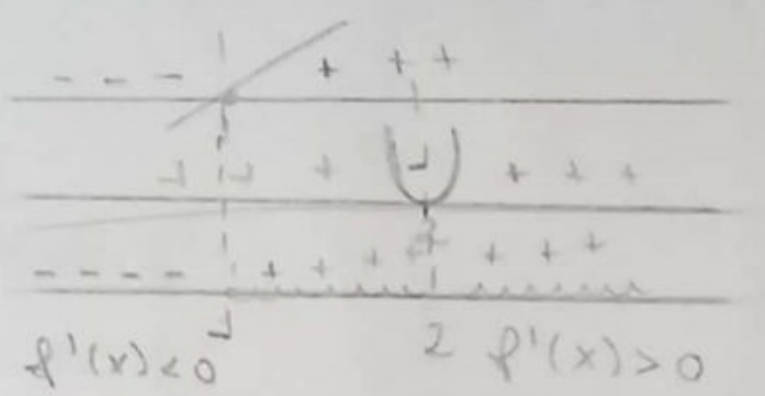
Sol. auxiliar 2: $f'(x) = (x-1)(x^2-4x+4)$

$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$ ou $x^2 - 4x + 4 = 0$

$\boxed{x = 1}$ ou $\boxed{x = 2}$

$\frac{2}{2} + \frac{2}{2} = 4$

$\frac{2}{2} \cdot \frac{2}{2} = 4$



$f_1 = x - 1$

$f_2 = x^2 - 4x + 4$

$f' = f_1 \cdot f_2$

b. Côncava para cima e côncava para baixo:

•) f é côncava para cima quando $f''(x) > 0$, ou seja em: $(-\infty, \frac{4}{3}) \cup (2, +\infty)$

•) f é côncava para baixo quando $f''(x) < 0$, ou seja em: $(\frac{4}{3}, 2)$

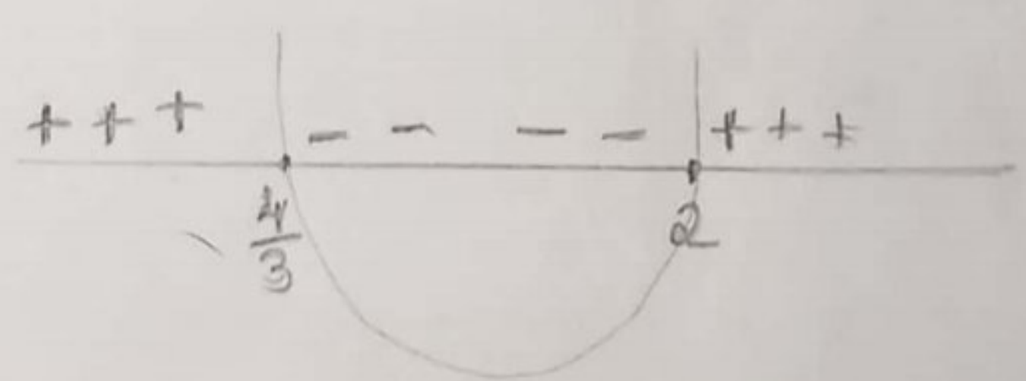
Estudo do sinal de $f''(x) = 3x^2 - 10x + 8$,

Zero de f'': $3x^2 - 10x + 8 = 0$

Sol. auxiliar 3: $\Delta = (-10)^2 - 4.3.8$

$\Delta = 100 - 96 = 4$

$x = \frac{10 \pm 2}{6}$ $\begin{cases} x' = \frac{12}{6} = 2 \\ x'' = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \end{cases}$



Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

c. Pontos críticos

Como foi mostrado no cálculo auxiliar da 2 da letra a) os pontos críticos são:

$f'(x)=0 \qquad f'(x)=(x-1)(x^2-4x+4)$,

ou seja, $\Rightarrow (x-1)(x^2-4x+4)=0$

$\Rightarrow x-1=0$ ou $x^2-4x+4=0$

Pontos Críticos: $x=1$ ou $x=2$ //

d. Extremos locais

Classificar os pontos críticos pelo teste da 2ª Derivada

Para $x=1$, $f''(1)=3.1^2-10.1+8=-7+8=1>0$

Assim, f atinge o mínimo local em $x=1$

Para $x=2$, $f''(2)=3.2^2-10.2+8=0=0$, o teste não se aplica

Portanto, p.m: $(1, f(1))$.

e. Pontos de inflexão:

Zeros de f'' Como foi mostrado na letra b, os zeros de $f''(x)=3x^2-10x+8$ são:

$3x^2-10x+8=0$

em que $x=2$, $x=\frac{4}{3}$

Logo, para $x=2$, ponto de inflexão: $(2, f(2))$

Para $x=\frac{4}{3}$, ponto de inflexão: $\left(\frac{4}{3}, f\left(\frac{4}{3}\right)\right)$

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner